

Тема

SQL: Преобразование
и сортировка данных (часть 2)



Аня Атласова

Operations Management, Technical
University of Munich

Business Intelligence Analyst, Amazon
ex-Mail.Ru Group, ex-Sberbank

Из Project Management в Аналитику

Содержание урока

- ❑ Преобразование текущей даты/времени
- ❑ Преобразование даты/времени
- ❑ Сортировка ORDER BY
- ❑ Извлечение первых N или последних N записей

Преобразование

текущей даты/времени





‘now’ (сейчас) –
текущее время и дата

Преобразование текущей даты/времени 'now'

Запрос #1:

```
SELECT  
    DATE('now')
```

Запрос #2:

```
SELECT  
    TIME('now')
```

Запрос #3:

```
SELECT  
    DATETIME('now')
```

Преобразование текущей даты/времени 'now'

Пример #1:

```
SELECT  
    DATE('now') AS  
    current_date
```

Пример #2:

```
SELECT  
    TIME('now') AS  
    current_time
```

Пример #3:

```
SELECT  
    DATETIME('now') AS  
    current_datetime
```

Преобразование текущей даты/времени 'now'

Результат #1:

current_date
2020-06-05

Результат #2:

current_time
13:05:20

Результат #3:

current_datetime
2020-06-05 13:05:20

Преобразование и модификации 'now'

Запрос #1:

```
SELECT  
    DATE ('now',  
        'modifier_1', ...)
```

Запрос #2:

```
SELECT  
    TIME('now',  
        'modifier_1', ...)
```

Запрос #3:

```
SELECT  
    DATETIME('now',  
        'modifier_1', ...)
```



Список modifiers

https://www.sqlite.org/lang_datefunc.html

Преобразование и модификации 'now'

Пример #1:

SELECT

DATE('now', 'start of
month') AS
start_of_month

Пример #2:

SELECT

TIME('now', '+7
hours', '+5
seconds') AS
new_time

Пример #3:

SELECT

DATETIME('now', 'start
of day', 'weekday 1') AS
monday_date

Преобразование и модификации 'now'

Результат #1:

start_of_month

2020-06-01

Результат #2:

new_time

20:05:25

Результат #3:

monday_date

2020-06-08 00:00:00

Извлечение таблицы и добавление столбца с 'now'

Запрос:

```
SELECT *  
    , DATETIME('now')  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT *  
    , DATE('now') AS  
      snapshot_date  
FROM  
    listings
```

Результат:

id	...	snapshot_date
34423	...	2020-06-05
23523	...	2020-06-05
...	...	...



Примечание:

В разных СУБД синтаксис функций дат/времени может отличаться

Пример: SQLite: 'now', MySQL: NOW(), Amazon Redshift: GETDATE()

Преобразование

даты/времени



Вместо 'now' вы можете писать **любую дату**

Запрос:

```
SELECT  
    DATETIME('date',  
    'modifier_1', ...)
```

Пример:

```
SELECT  
    DATETIME('2019-12-13 03:30:29', 'start  
of month') AS  
    start_of_month
```

Результат:

start_of_month
2019-12-01 00:00:00

Или **столбец** с типом данных даты/времени

Запрос:

```
SELECT
    DATETIME(date_column, 'modifier_1', ...)
FROM
    table_name
```

Пример:

```
SELECT
    host_since
    , DATE(host_since, 'start
of month') AS
    start_of_month
FROM
    hosts
```

Результат:

host_since	start_of_month
2019-12-11	2019-12-01
...	...

Сортировка ORDER BY



ORDER BY –

ключевое слово для сортировки
записей по столбцу(ам)

Сортировка столбца по возрастающей ORDER BY (ASC)

Запрос #1:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name
```

Запрос #2:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name ASC
```

Сортировка столбца по возрастающей ORDER BY (ASC)

Пример #1:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    price
```

Пример #2:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    price ASC
```

Сортировка столбца по возрастающей ORDER BY (ASC)

Результат #1:

id	...	price
34823	...	0
23472	...	10
34504	...	20
34534	...	20
...	...	...

Результат #2:

id	...	price
34823	...	0
23472	...	10
34504	...	20
34534	...	20
...	...	...

Сортировка столбца по убывающей ORDER BY DESC

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name DESC
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    price DESC
```

Результат:

id	...	price
34543	...	10000
23345	...	8500
34346	...	7600
34345	...	7600
...	...	...

Сортировка ORDER BY нескольких столбцов

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name(s)
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    minimum_nights  
    , price
```

Результат:

...	price	minimum_nights
...	0	1
...	9	1
...	9	1
...	10	1
...	...	...

Сортировка ORDER BY с помощью **порядковых чисел**

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    1, 2, ...
```

Пример:

```
SELECT  
    price  
    , minimum_nights  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    1, 2
```

Результат:

price	minimum_nights
0	1
9	1
9	1
10	1
...	...

Извлечение первых N

или последних N записей

Извлечение **первых N** записей

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name DESC  
LIMIT N
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    price DESC  
LIMIT 5
```

Результат:

id	...	price
34543	...	10000
23345	...	8500
34346	...	7600
34345	...	7600
78979	...	7547

Извлечение **последних N** записей

Запрос:

```
SELECT *  
FROM  
    table_name  
ORDER BY  
    column_name ASC  
LIMIT N
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM  
    listings  
ORDER BY  
    price  
LIMIT 3
```

Результат:

id	...	price
34823	...	0
23472	...	10
34504	...	20